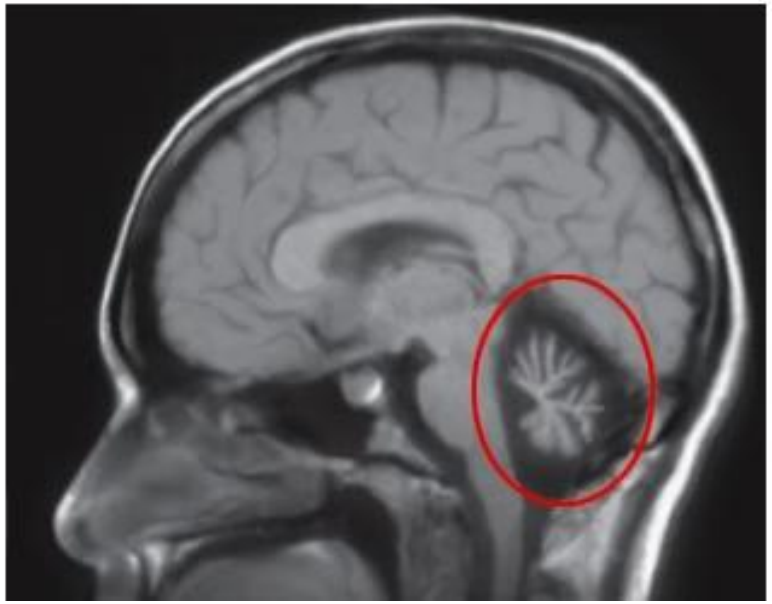
3장 소뇌 실조

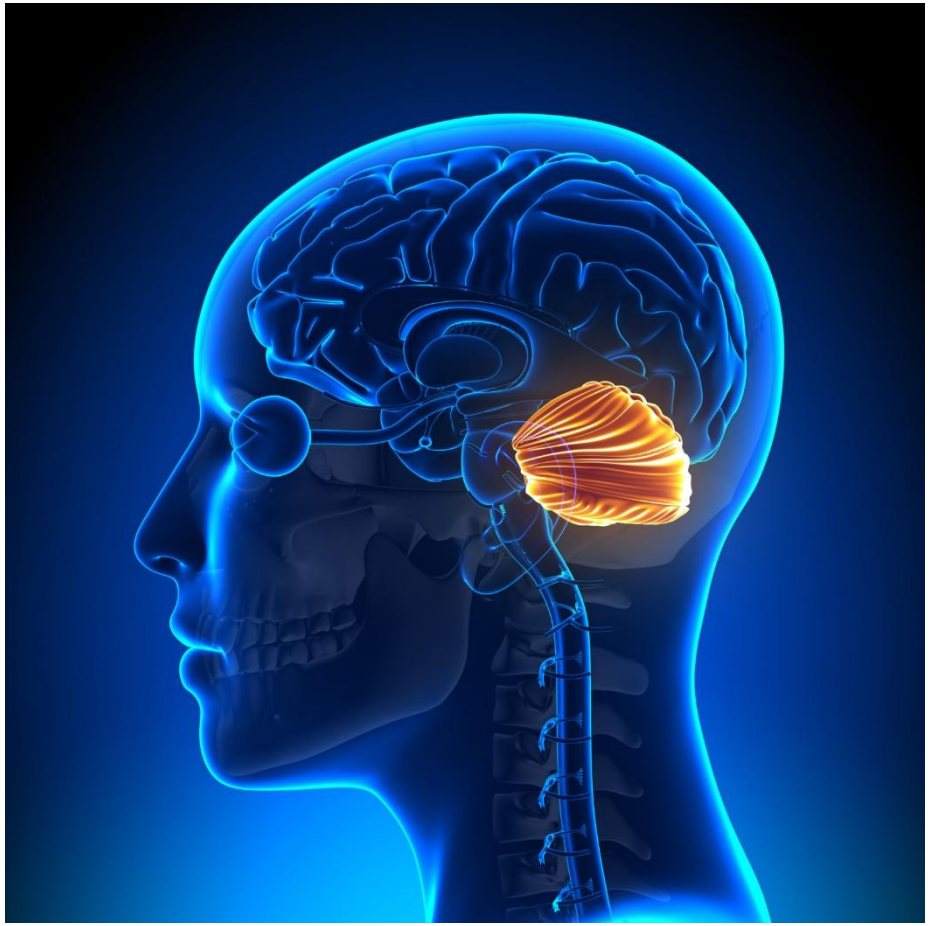


소뇌 실조

소뇌(cerebellum)

- 의식하 수준에서 운동 조절 담당
- **들어오는 입력정보가 출력 정보보다 40배 많다.**

- 보편적으로 밝혀진 cerebellum의 기능
- **비교기(comparator)**
- **오류 정정(error-correcting mechanism)**

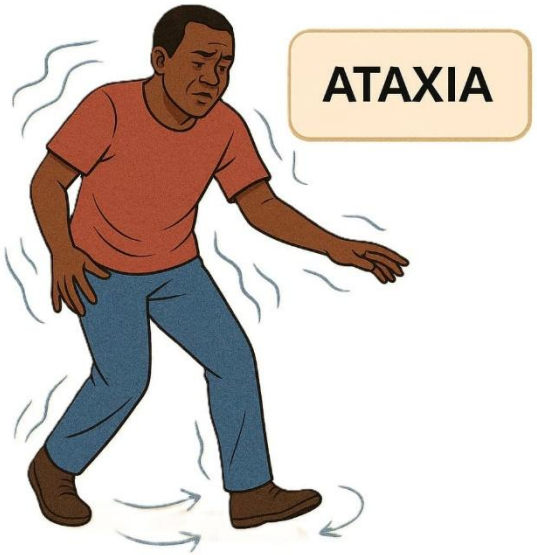


소뇌 실조

실조(ataxia)

- 신체 일부분을 움직일 때 상호작용의 장애(disorder of interaction)
- 비교적 **근력이 소실되지 않고 잘 유지되나, 운동 부조화와 부적절한 운동 반응**이 나타남
- 선천적 또는 후천적 질환으로 인한 소뇌 손상

- 근육긴장저하(hypotonia)
- 활동 떨림(intention tremor)
- 조화운동불능(incoordination)
- 평형장애 및 보행장애



소뇌 실조

원인

- **유전성**
- 척수소뇌성 실조(spinocerebellar ataxia)와 간헐성 실조(episodic ataxia)는 유전으로 20세 이후에 발병
- 프리드리히 실조(Friedreich's ataxia)나 모세혈관 확장성 실조(ataxia telangiectasia)의 경우 20세 이전에 발병

소뇌 실조

원인

- **후천적인 원인**
- 뇌졸중, 외상성 뇌손상, 뇌종양
- 대사성 질환, 감염성 질환
- 알코올 및 약물 중독
- 신경계 퇴행성 질환

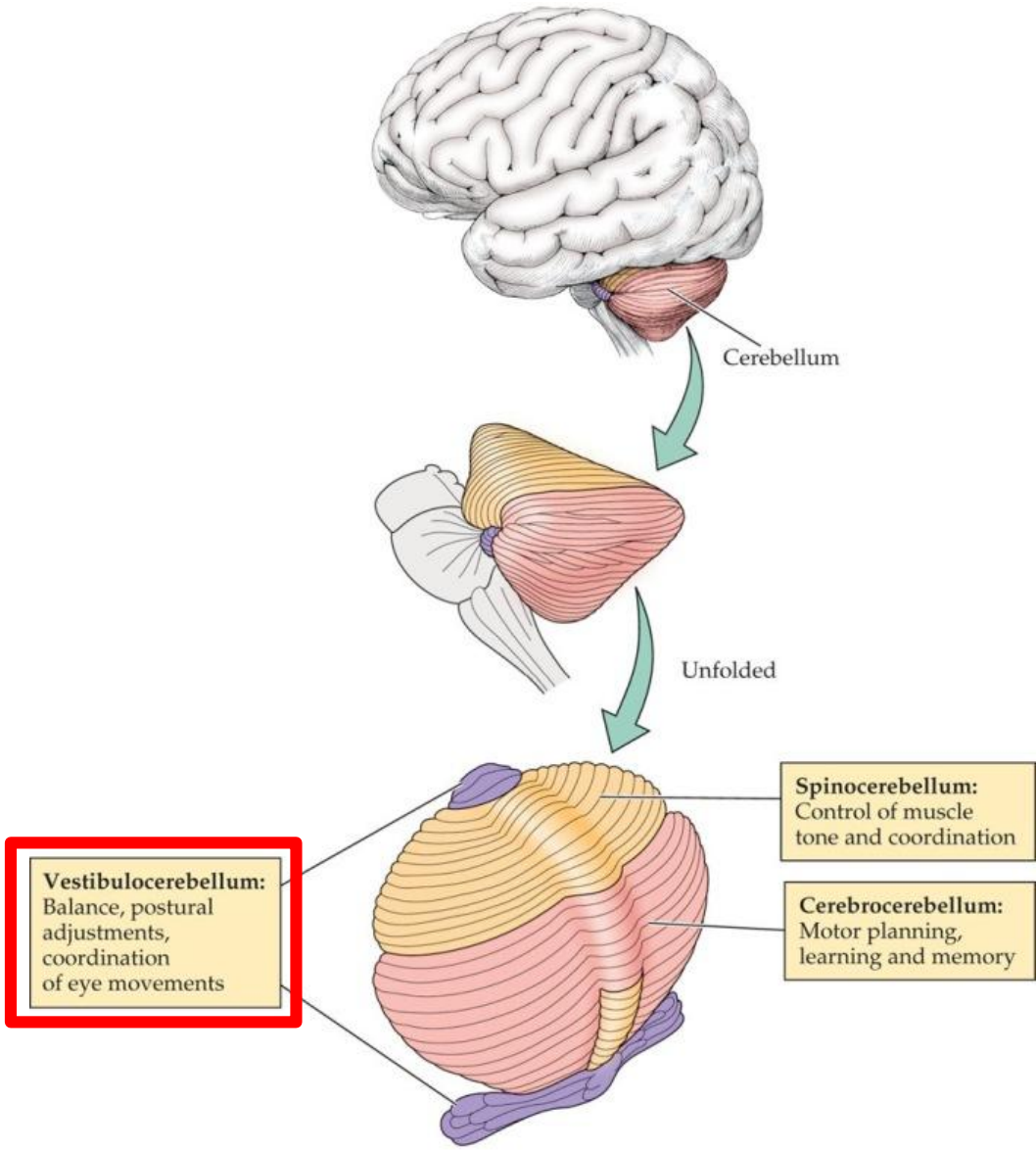
손상 부위에 따른 분류

(1) 안뜰소뇌의 손상

- 안뜰 소뇌(vestibulo cerebellar)
- 발생학적으로 원시소뇌(archicerebellum)

- 균형조절과 눈의 움직임 들을 조절
- 신체의 위치 변화에 따른 평형유지 기능

- 손상 시 넓은 기저면을 유지
- 다리를 벌리고 서있으며 보행 시 술 취한 듯한 보행

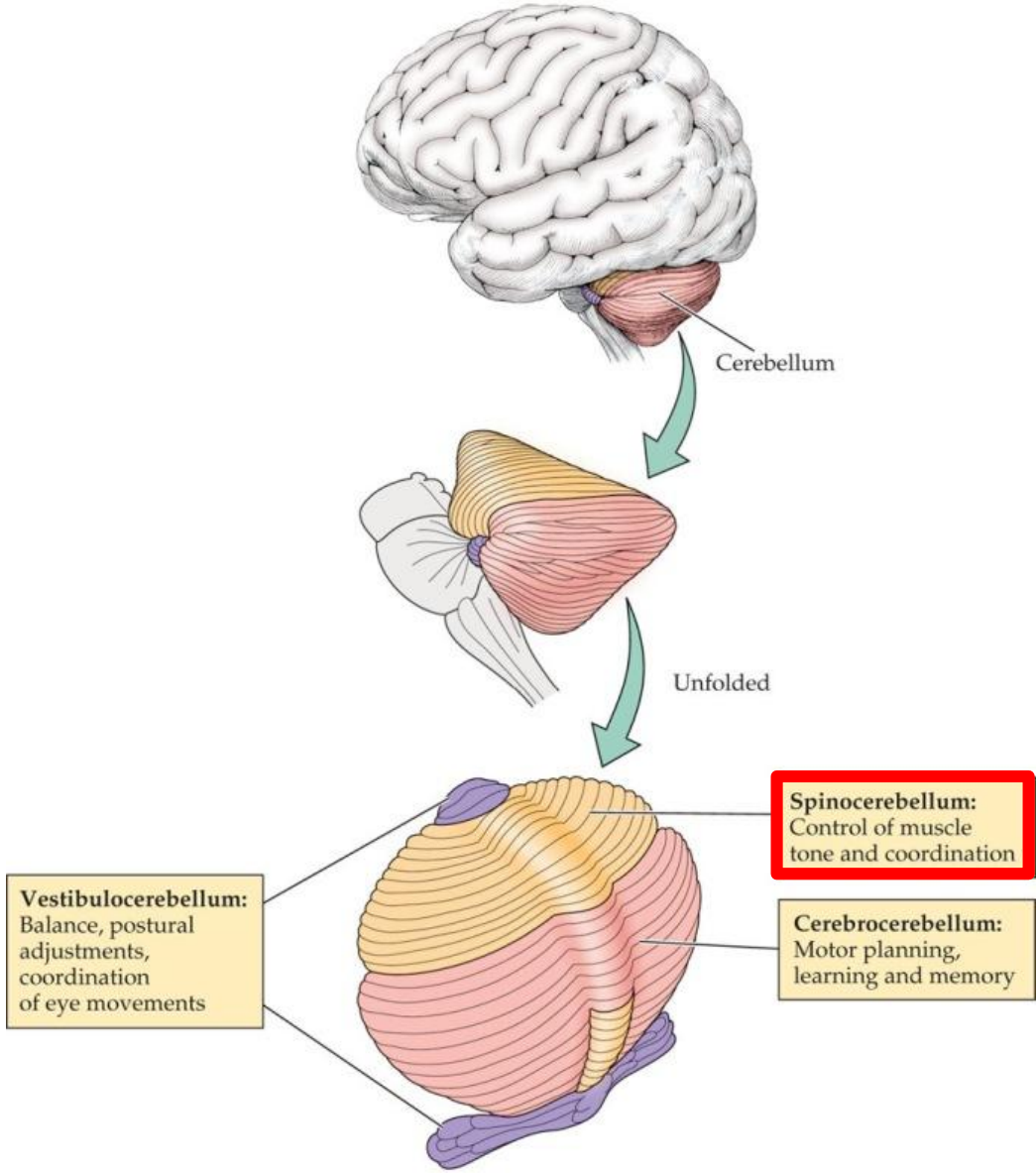


(2) 척수소뇌의 손상

- 척수 소뇌(spino cerebellar)
- 발생학적으로 옛 소뇌(paleo cerebellum)

- 앞척수소뇌로와 뒤척수소뇌로를 통해 정보 받아 항중력 근육 조절
- 서있거나 걸을 때의 평형을 위한 근육의 긴장도 유지

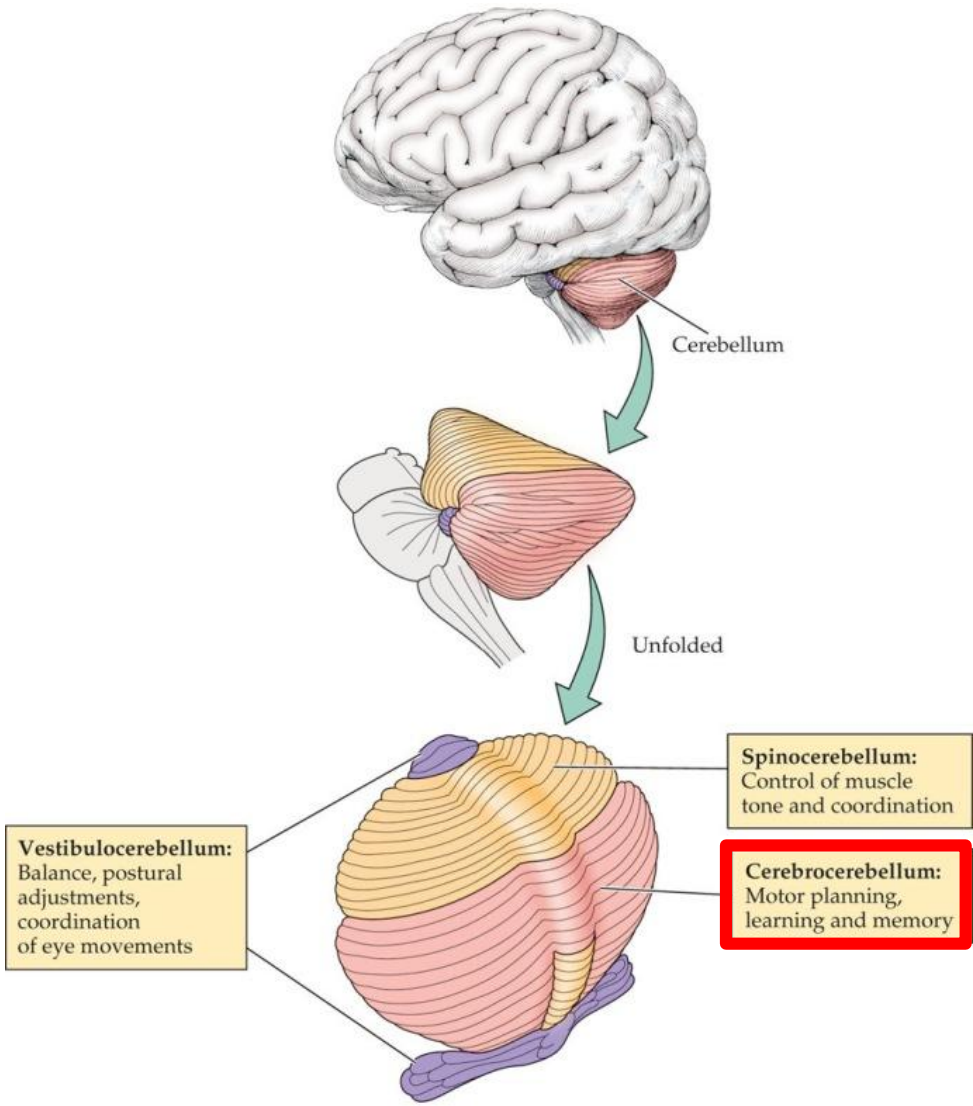
- 손상 시 안뜰소뇌와 연관되어 기저면이 넓은 보행
- 불확실한 출발과 정지, 일정하지 않은 걸음, 활동 떨림 나타남



(3) 대뇌소뇌의 손상

- 대뇌소뇌(cerebro cerebellar)
- 발생학적으로 새소뇌 (neo cerebellar)로 분류
- 소뇌 반구의 대부분

- 대뇌겉질과 다리뇌핵의 연결과 함께 수의적 움직임 조절
- 손상 시 수의적 움직임이 어렵고
- 빠른 움직임 동안 주동근과 길항근 사이의 타이밍을 잃게 되며 목표물을 지나치게 됨
- 언어의 경우 느리고 어눌한 말 하게 됨



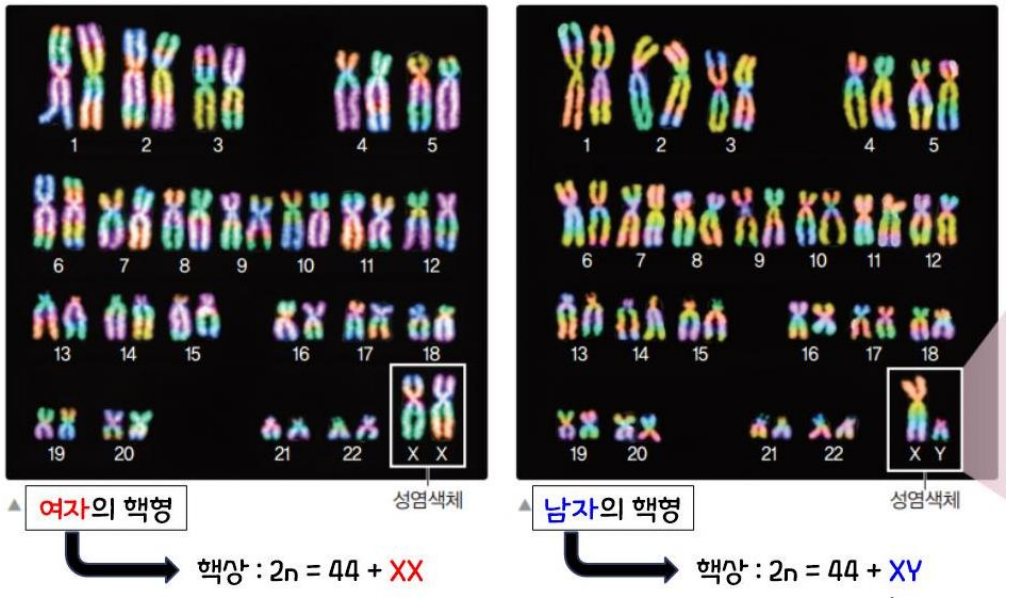
유전의 형태에 따른 분류

유전의 형태에 따른 분류

- 유전병(遺傳病)
- 유전자의 본체인 DNA 염기서열에 이상이 발생하여 일어나는 질환
- 특정 가계에 열성 유전병 인자가 존재할 경우 근친혼을 통해 중첩가능성이 높아지는 경우도 있다.
- 합스부르크 가문의 주걱턱이 유명하다.

유전의 형태에 따른 분류

- 유전병(遺傳病)
- 체세포에 공통으로 들어있는 염색체는 상염색체
- 성별에 따라 다르게 가지고 있는 염색체는 성염색체
- 모양과 크기가 같은 염색체는 상동 염색체



상염색체	여자와 남자가 공통으로 가지는 염색체 / 1~22번까지 / 22쌍(44개)
성염색체	여자와 남자가 서로 다른 구성으로 가지는 염색체 / 1쌍(2개) / 여자 XX, 남자 XY

(1) 상염색체 우성유전질환

1. 척수 소뇌성 실조(Spinocerebellar ataxia, SCA)

- 신경퇴행성 질환 중 하나로, 주로 진행성 운동 실조, 구음 장애, 연하(삼킴) 장애 등을 특징으로 하는 유전 질환

- 모든 SCA에서 진행성 보행(Walking) 조정 장애가 나타남
- 손과 눈의 움직임, 말하기 등의 조정 장애
- 발병 연령대는 보편적으로 **20세 이상**
- 증상은 나타나서 서서히 진행(시간이 지남에 따라 점차적으로 악화).

(1) 상염색체 우성유전질환

1. 척수 소뇌성 실조(Spinocerebellar ataxia, SCA)

- 1993년 처음으로 **상염색체 우성인자** 형태로 발견, 현재 28가지 유형으로 분류
- 척수소뇌성 실조 제1형: 근육의 긴장성 경직, 추체외로계 증후군
- 척수소뇌성 실조 제2형: 소뇌성 운동실조, 추체로 징후(pyramidal signs)
- 척수소뇌성 실조 제3형: 근육의 긴장성 경직, 파킨슨 증후군을 동반하는 소뇌성 운동실조증, 근긴장 이상, 말초신경병증
- 척수소뇌성 실조 제6형: 느리게 진행되는 소뇌성 운동실조, 구음 장애, 안구진탕
- 척수소뇌성 실조 제7형: 구음 장애와 연하 장애를 동반, 진행성 소뇌 운동실조증, 실명에 이르는 망막 이영양증

(1) 상염색체 우성유전질환

2. 간헐성 실조(Episodic ataxia, EA)

- **상염색체 우성 유전 질환**
- 퇴행성이 아닌 간헐적으로 나타나는 실조
- **운동이나 스트레스에 의해서 유발**
- 현훈과 조화운동불능(ataxia)을 특징

- 간헐성 실조 제1형: 실조가 수초에서 수분 정도 짧게 지속, 동작의 시작, 놀랄 때 발생
- 간헐성 실조 제2형: 실조가 수시간에서 며칠간 지속, 정신적 스트레스, 피로, 온동으로 유발
- 간헐성 실조 제3형: 눈떨림의 안구운동장애를 동반
- 간헐성 실조 제4형: 이명 증상 동반

(2) 상염색체 열성유전질환

1. 프리드리히 실조(Friedreich's ataxia, FA)

- **9번 염색체의 유전자 돌연변이에 의해 발생**
- **5~15세에 발병**
- 남자 보다 여자에게서 호발
- 평균수명 35세

- 근쇠약, 감각소실, 조음장애, 무반사와 같은 증상
- 환자의 약 90%에서 심장비대 발생
- 당뇨병, 휜발(pes cavus)

(2) 상염색체 열성유전질환

2. 모세혈관 확장성 운동실조 증후군(Ataxia-telangiectasia syndrome)

- **1~4세 사이에 증상**이 나타나는 유전성 복합신경 퇴행성 질환, 흔치 않음
- 운동을 조절하는 능력이 점차 손상
- 영구적으로 모세혈관이 확장(telangiectasia)되어 점막과 피부에 붉은 병변
- 머리카락이 빠르게 노화, 내분비 이상으로 인슐린 저항성 당뇨병

- 안구 운동 실행증(oculomotor apraxia)
- 무도 무정위 운동(choreoathetosis)
- 결막 모세혈관 확장(telangiectasia)
- 면역 기능 손상으로 인해 호흡기계 감염

【모세혈관 확장성 운동 실조증후군의 눈】

임상 증상

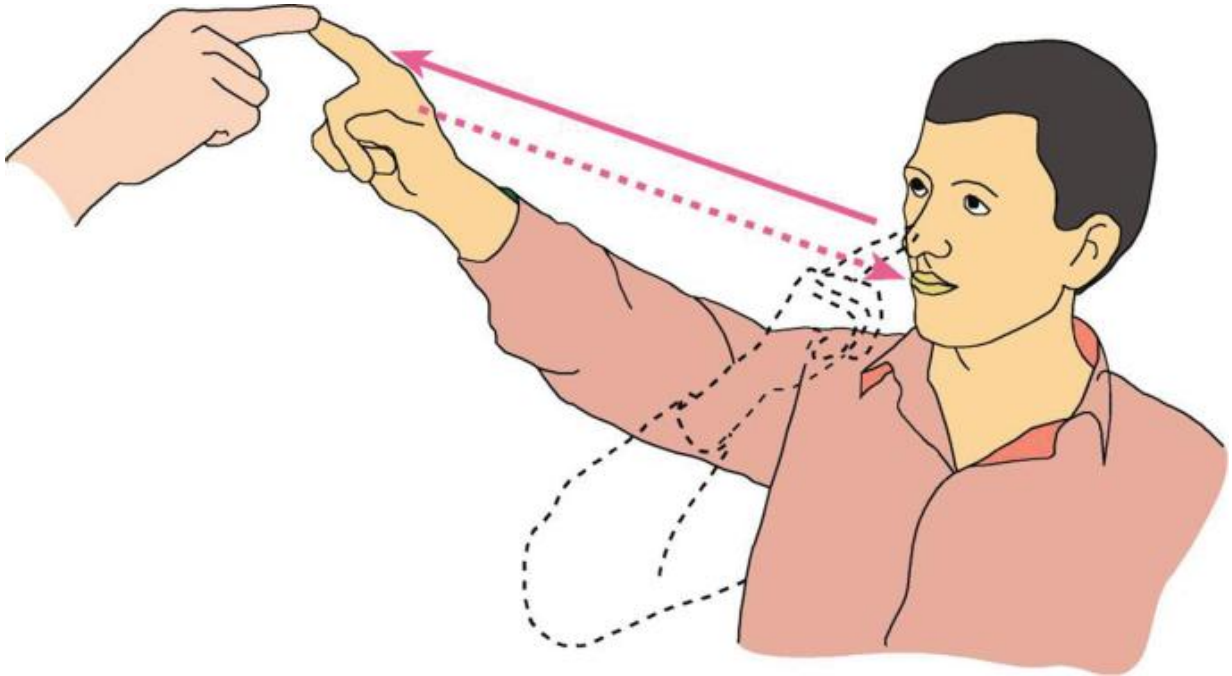
1) 근육긴장저하

- 근육 긴장 저하(hypotonia)
- 소뇌 겉질의 손상 또는 깊은핵(cerebellar deep nuclei)의 손상
- 수동적인 움직임에 대한 저항의 감소

- 팔다리가 무겁고
- 관절 가동 범위 증가
- 자세의 긴장성이 상실
- 안정성 감소

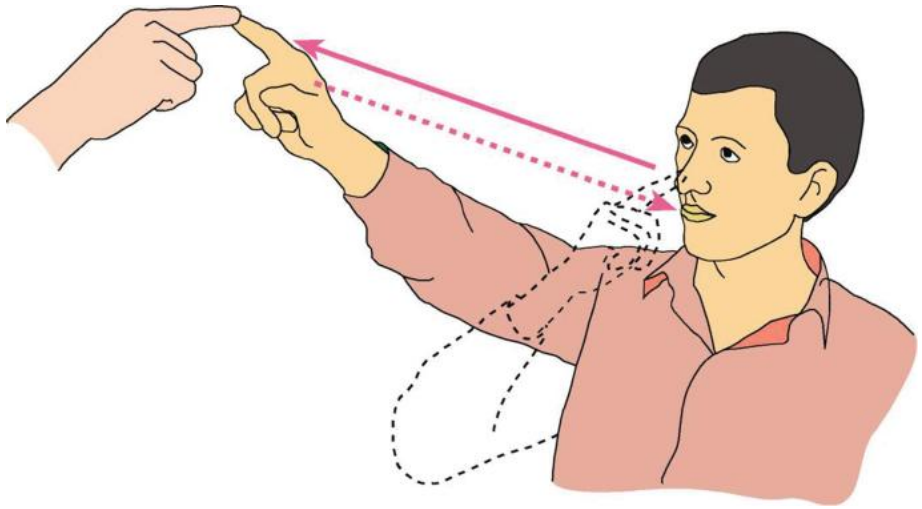
2) 겨냥이상

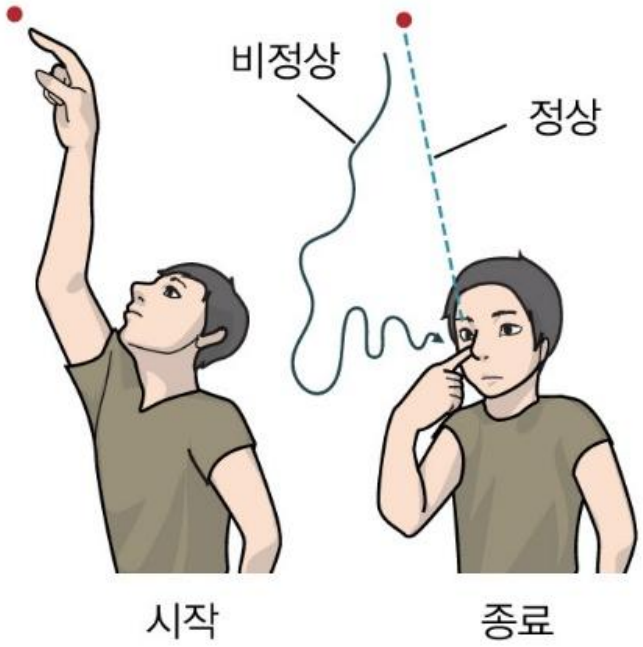
- 겨냥이상(dysmetria)
- 측정 과소증, hypometria: 목표물까지 정확하게 손이나 발이 닿지 못함
- 측정 과대증, hypermetria: 손이나 발이 목표물을 지나 멈춤



3) 협동운동불능

- 손가락-코 검사(finger to nose test)
- 여러 관절이 관여하는 움직임 시 관절 조절 능력 감소
- 움직임의 궤적이 심하게 편위(deviation)

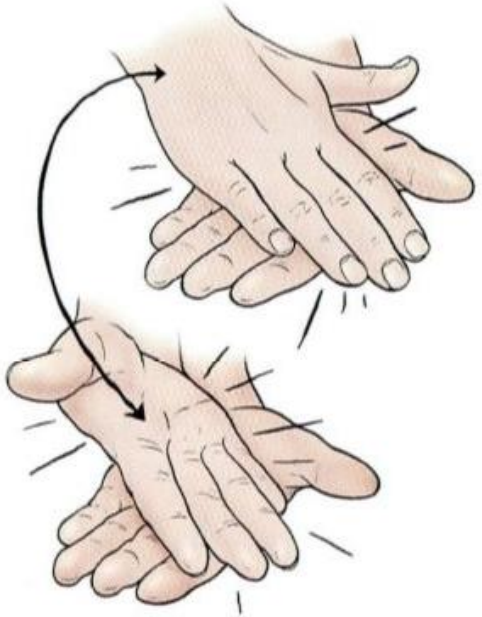




4) 상반운동반복장애

- 상반운동반복장애(dysdiadocho kinesia)
- 빠르게 반복되는 동작을 실행 시 나타남
- 오류의 증가
- 교대적인 반복적 움직임이 느려짐

Tests for cerebellar disease



Dysdiadochokinesia is the inability to perform rapidly alternating movements. Ask the patient to hold one hand still and rapidly pat it with the palm and with the back of the other hand. Look for gross overshooting, undershooting, or confusion.

5) 자세와 보행장애

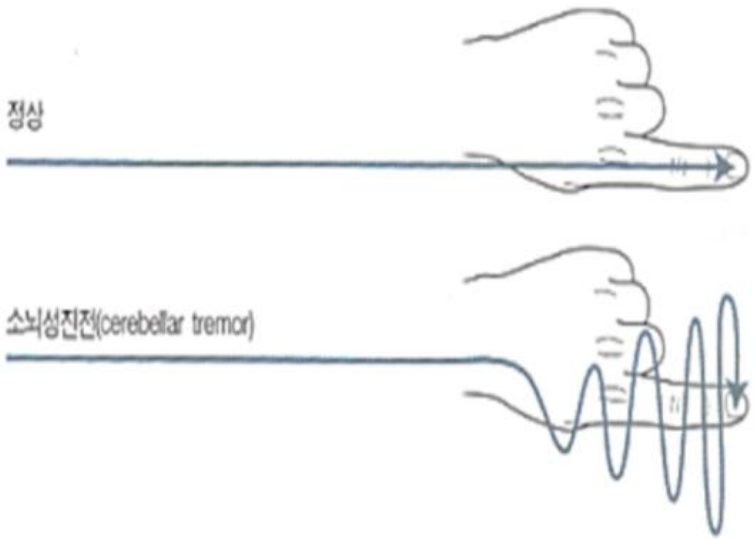
- 선자세: 다리 사이의 폭이 넓고, 다리가 뻣뻣, 양팔은 약간 옆으로 벌림(상실된 근육긴장 보상)
- 보행 시 자세: 양발 사이를 크게 벌림, 걸음의 간격이 불규칙, 보폭이 짧음

- 보행 주기
- 한발서기 기간(single limb support time) 불안정
- 양다리 지지기간은 길고
- 보행속도 감소

- 앉았다 일어나면 몸이 흔들리고 보행이 더 불안
- 발꿈치를 든 상태에서는 대부분 걸을 수 없다

6) 활동 떨림

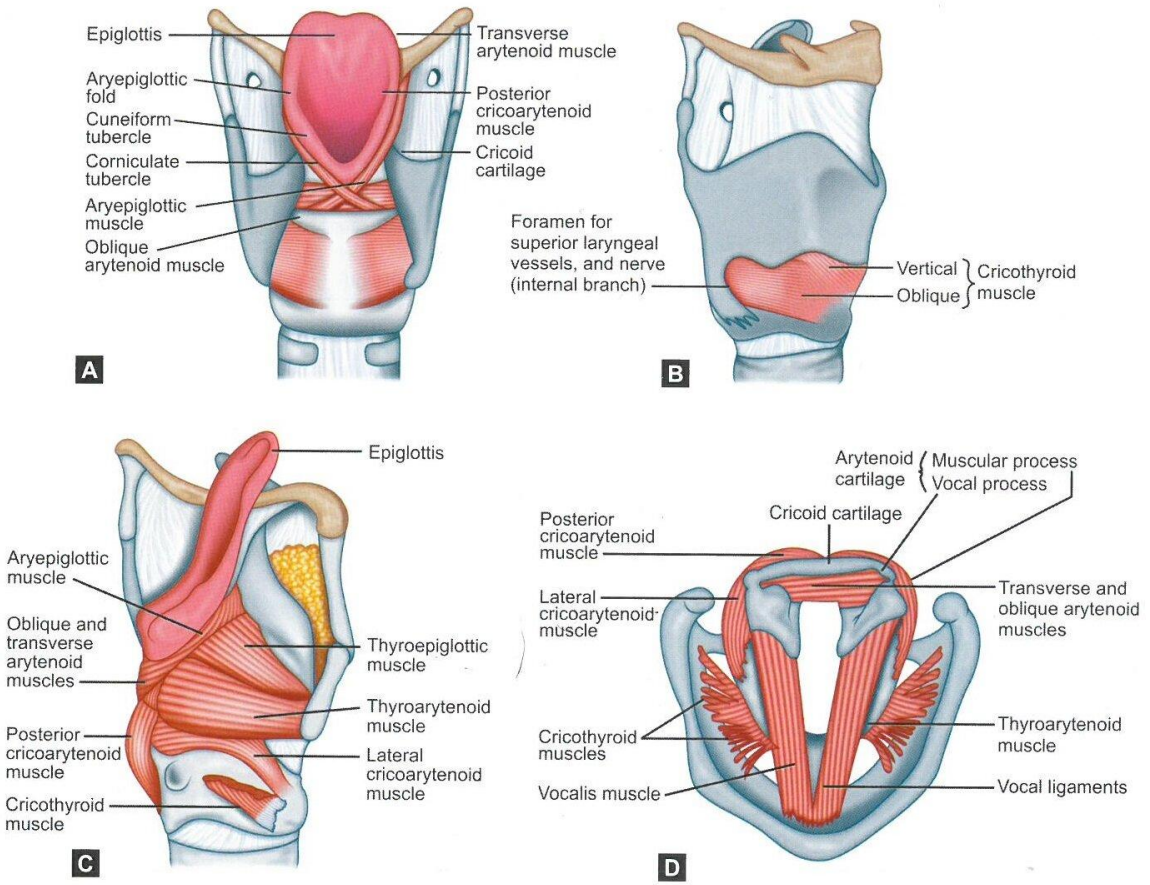
- 활동 떨림
- 반복적이고 다소 규칙적인 떨림이 불수의적으로 일어남
- 떨림 자체는 불수의적인 운동(involuntary movement)
- 활동 떨림(intension tremor)은 수의적으로 목표물에 접근할 때 발생



7) 언어장애

- 후두근육의 실조로 언어장애(speech disturbance)가 발생
- 음절의 발음(articulation)과 운율(prosody)의 이상

- 말이 느리고 분명하지 않음
- 시를 읊듯이 음정 단위로 끊어짐
- 음절들이 중복되는 경우
- 억양과 어조가 변하며 말이 폭발하듯 터짐



8) 눈떨림

- 눈떨림(nystagmus)
- 안구근육의 실조 안구가 편향, 주기적으로 진동(oscillation)하는 것
- 머리조절과 균형의 적응을 방해
- 안구운동장애는 주로 **안뜰 소뇌(vestibulo cerebellum)**의 이상일 때 나타남

검사 및 평가

(1) 협조성 검사

① 손가락 맞대기, 손가락 코 검사

- 움직임의 지연, 활동떨림, 겨냥이상을 평가

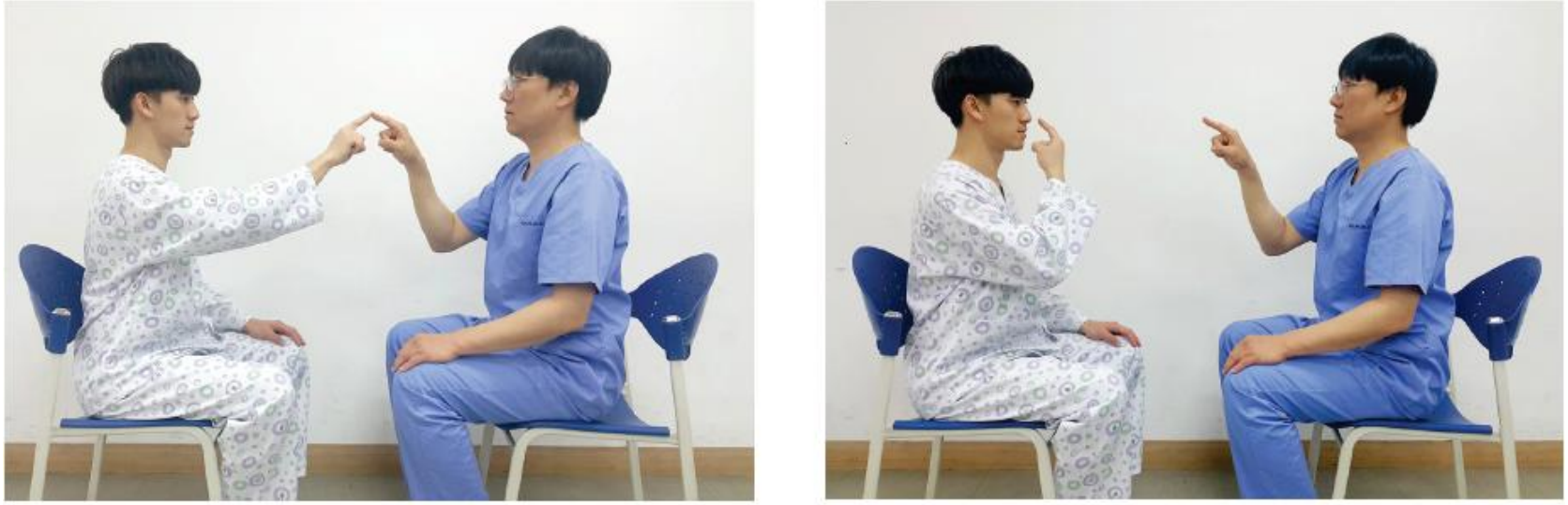
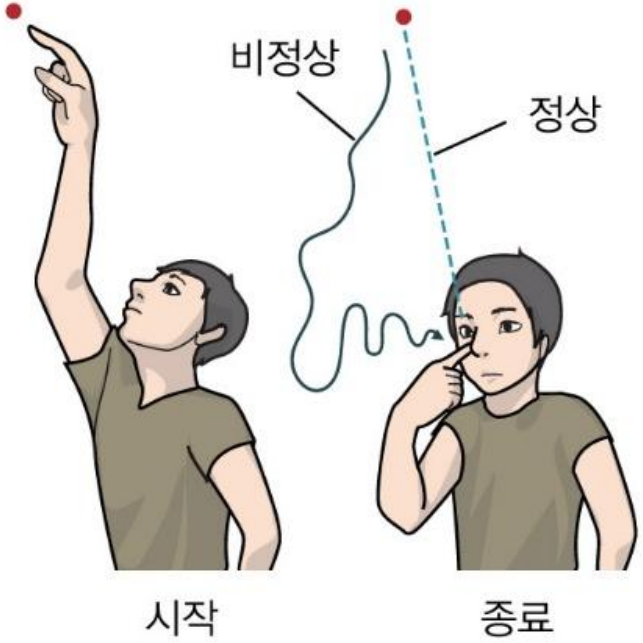


그림 3-13 손가락 맞대기, 손가락 코 검사(finger to finger, finger to nose test)



(1) 협조성 검사

② 발꿈치 정강이 검사

https://www.youtube.com/watch?v=O4mfpvL5m6Q

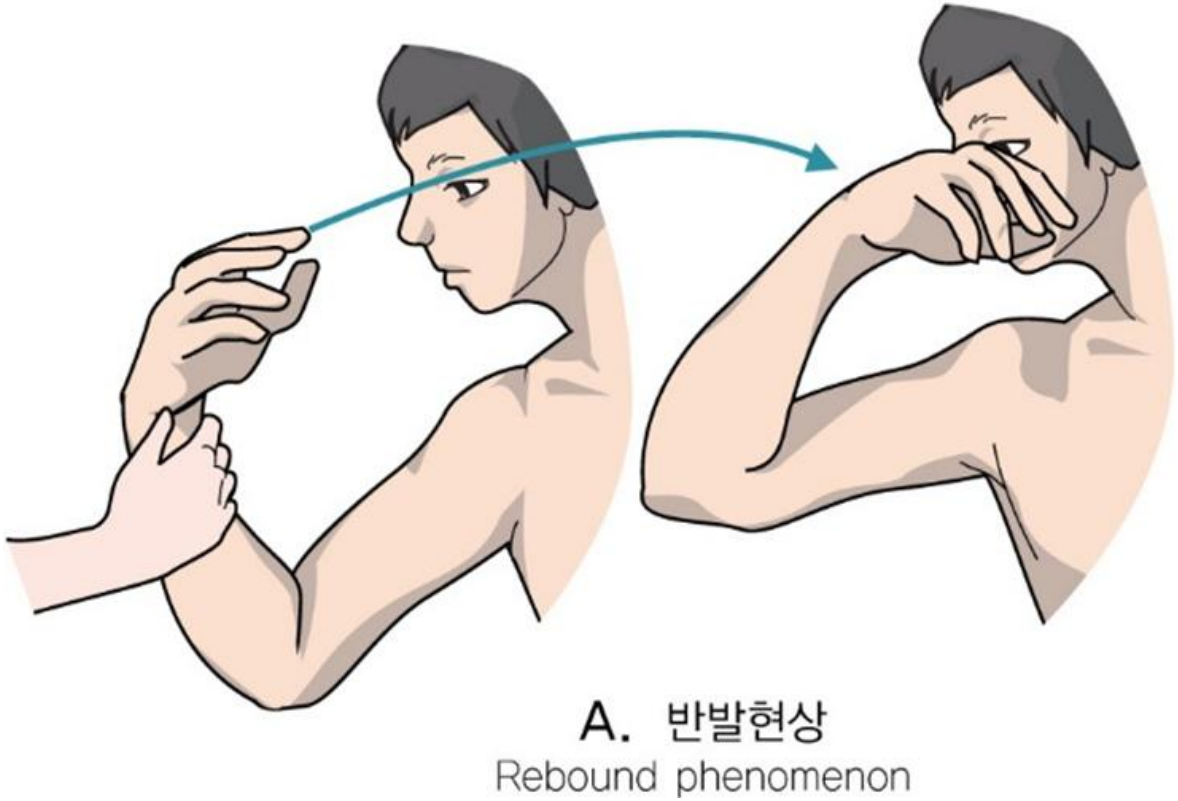
- 겨냥이상 조화운동불능을 검사

그림 3-14 발꿈치 정강이 검사(heel to shin test)

(1) 협조성 검사

③ 반동 검사

그림 3-15 반동검사(rebound test)

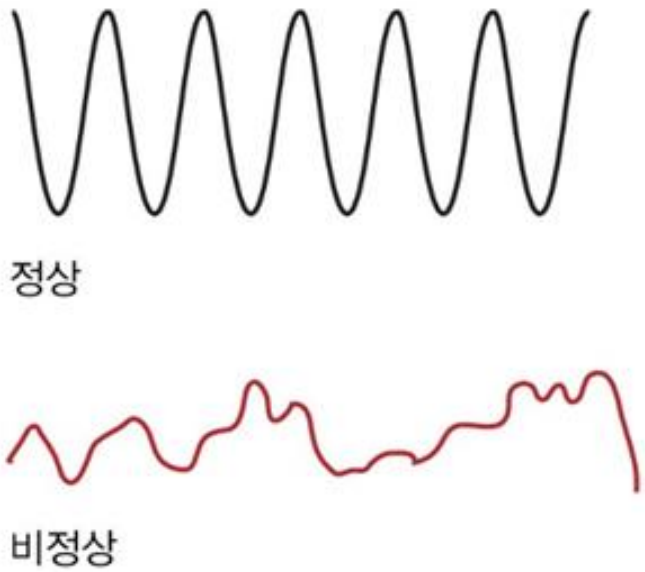


(1) 협조성 검사

④ 빠른교대움직임을 위한 검사

- 동작이 느리거나, 동작을 수행하지 못함

그림 3-16 빠른교대움직임을 위한 검사(rapid alternating movement test)



(1) 협조성 검사

https://www.youtube.com/watch?v=jrcj8om44Ps

⑤ 지시검사(past pointing test)

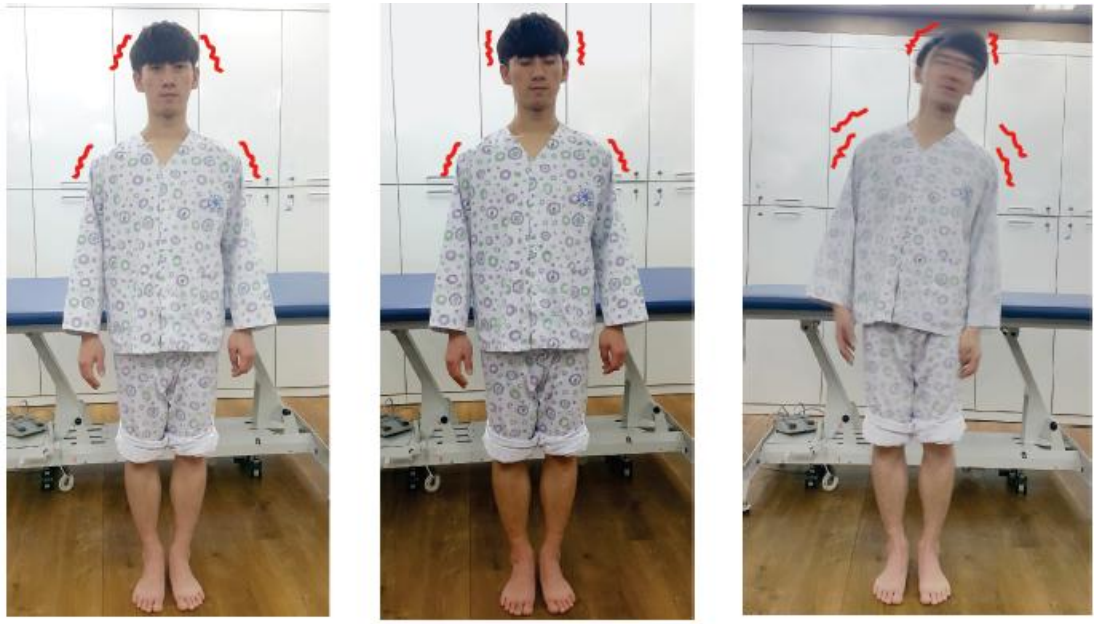
- 환자와 검사자는 서로 마주보고
- 환자에게 양 팔을 위로 올렸다가, 양손 집게손가락을 검사자의 집게손가락에 닿도록 함
- 눈을 떠서 한 후 눈을 감고 실시

- 안뜰소뇌의 문제가 있는 경우 어려움

(2) 균형 검사

① 롬버그 검사

- 눈을 감은 상태에서 흔들림이 심해지는 경우 감각성 실조
- 소뇌실조의 경우 차이가 없다.



A. 눈을 뜬 상태　B. 눈을 감은 상태　C. 감각성 실조. 눈을 감은 상태 (흔들림이 심해짐)

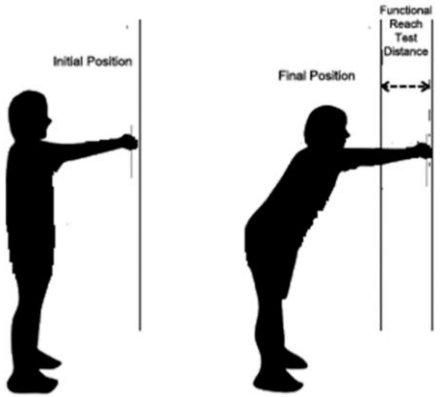
그림 3-17 롬버그검사(Rhomberg's test)

(2) 균형 검사

② 일자보행 검사

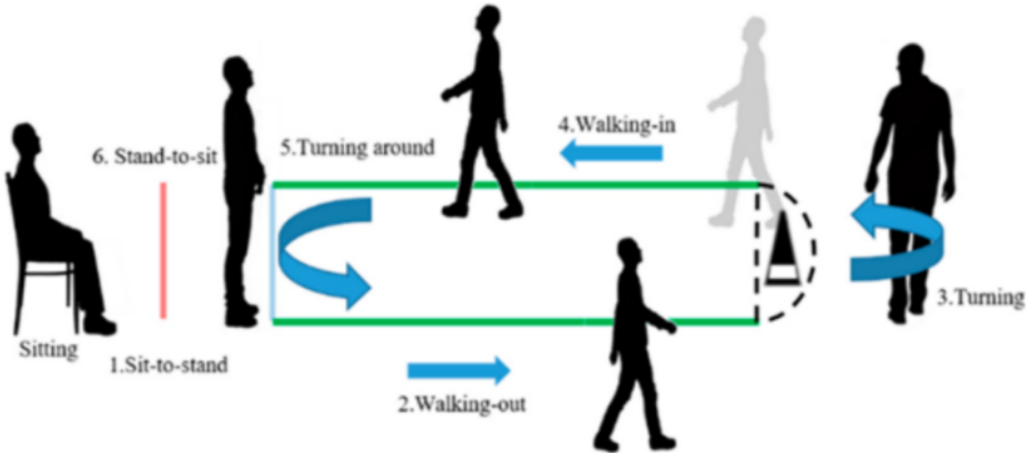
그림 3-18 일자보행검사(tandem walking)

(2) 균형 검사



③ 표준화된 균형평가도구

- 기능적 뻗기 검사
- 버그 균형척도
- 일어서서 걷기 검사(Time Up and Go, TUG)
- 동적 보행 지수(Dynamic Gait Index, DGI)



1. Sitting to standing	4	8. Reaching forward with outstretched arm	4
2. Standing unsupported	4	9. Retrieving object from floor	3
3. Sitting unsupported	4	10. Turning to look behind	4
4. Standing to sitting	4	11. Turning 360 degree	3
5. Transfer	4	12. Placing alternate foot on stool	1
6. Standing with eyes closed	4	13. Standing with one foot in front	3
7. Standing with feet together	4	14. Standing on one foot	1
TOTAL = 47/56			

20 이하	휠체어 사용자
>20≤40	도움을 받아 걷기
>40≤56	독립적인

(2) 균형 검사

③ 표준화된 균형평가도구

- 동적 보행 지수(Dynamic Gait Index, DGI):
- Shumway-Cook 과 Woollacott(1995)에 의해 개발
- 노인의 보행 활동 시 낙상의 위험과 동적인 안정성을 평가하기 위해 개발
- 다양한 질환(균형과 말초성 및 중추성 전정 장애, 다발성 경화증, 뇌졸중, 파킨슨씨 병)을 대상으로 보행 활동 수준을 평가하기 위해 사용

(2) 균형 검사

- 동적 보행 지수(Dynamic Gait Index, DGI):

1. 평평한 지면에서의 보행(6.1m) , 2. 보행 속도 변경

3. 보행하면서 머리를 옆으로 돌리기, 4. 보행하면서 상하로 머리를 움직이기

5. 보행하다가 한 발을 축으로 해서 돌기

6. 장애물 위를 지나 걷기, 7. 장애물 주위를 걷기

8. 계단 오르내리기

- 총 8개의 보행과제로 구성
- 0에서 3점으로 4점 척도로 구성
- 0점은 심한 장애, 3점은 정상으로 24점이 만점(Shumway-Cook 등, 1995).

(3) 실조 검사 도구

① 국제 협력 실조평가 척도

표 3-4 국제 협력 실조 평가척도(International cooperative ataxia rating scale, ICARS)의 요약 설명

평가항목	평가 방법 및 정도
I. 자세 및 보행 장애 (34점)	
1. 걷기 능력	10m 걷기 검사의 관찰(0~8점)
2. 보행 속도	걷기능력의 검사(0~4점)
3. 눈뜨고 선자세 능력	한발로 서기 검사(0~6점)
4. 눈뜨고 지지 없이 발 벌린 상태	편안한 자세로 선자세에서 발 벌린 정도를 측정(0~4점)
5. 눈뜨고 양발 모으고 섰을 때의 흔들림	머리의 흔들림 검사(0~4점)
6. 눈감고 양발 모으고 섰을 때의 흔들림	머리의 흔들림 검사(0~4점)
7. 앉은 자세의 질적 평가	넙다리 모으고 팔짱을 낀 자세에서 흔들림 평가(0~4점)

(3) 실조 검사 도구

① 국제 협력 실조평가 척도

- 총 100점 만점
- **점수가 높을 수록 기능 제한이 크다**

II. 운동기능(52점)*	
8. 무릎-정강이검사의 분해된 움직임과 활동 떨림	누운 자세에서 3번 이상 수행(0~4점)
9. 발꿈치-무릎 검사의 활동 떨림	무릎위 발꿈치의 활동떨림 지속시간(0~4점)
10. 손가락 코 검사: 분해된 움직임과 운동거리조절이상	의자에 앉아 평가(0~4점)
11. 손가락 코 검사: 손가락의 활동 떨림	움직임 시작단계에서 검사(0~4점)
12. 손가락 닿기 검사: 활동 떨림 또는 불안정성	가슴높이에서 손가락 사이 1cm에서 평가(0~4점)
13. 엎침-뒤침 교대 움직임	앉은자세에서 평가(0~4점)
14. 점선 패턴 위에 따라서 나선 그리기	나선형 점선을 따라 그림(0~4점)
III. 언어장애(8점)	
15. 말더듬증: 언어의 유창성	간단한 문장 반복(0~4점)
16. 말더듬증: 언어의 명확성	간단한 문장 반복(0~4점)
IV. 안구운동장애(6점)	
17. 응시-유도 눈떨림	측면에서 손가락 보도록 지시(0~3점)
18. 비정상적 안구 추적	손가락보며 가쪽으로 따라오기(0~2점)
19. 홱보기(신속 운동) 시 겨냥이상	양손가락을 교대로 쳐다보게 함(0~1점)
총 실조 점수: /100	

[참고] 8~13번은 오른쪽, 왼쪽을 각각 채점함, 14번은 우세손을 검사함

(3) 실조 검사 도구

② 실조의 정도와 평가척도

- 8가지 평가 항목으로 구성
- 총 40점 만점으로 **점수가 높을 수록 기능제한이 심함**

표 3-5 실조의 정도와 평가척도(Scale for the assessment and rating of ataxia, SARA)의 요약 설명

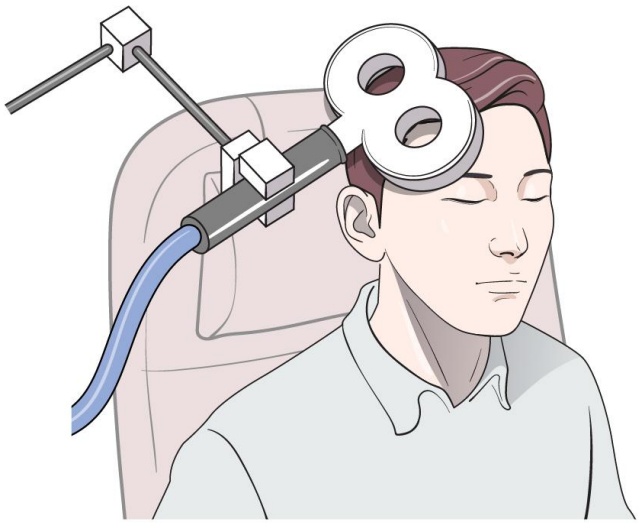
평가항목	평가 방법 및 정도
I. 보행	일직선으로 걷기(0~8점)
II. 선자세	양발을 맞대고 자연스럽게 눈뜨고 서있기(0~6점)
III. 앉기	양발의 지지 없이 침대에 앉아 눈뜨고 팔을 앞으로 뻗은 후 검사(0~4점)
IV. 언어장애	정상적인 대화 중에 평가(0~6점)
V. 손가락 따라가기	겨냥이상의 정도 평가(0~4점)
VI. 코-손가락 검사	환자의 코에서 검사자의 검지손가락까지 닿는 동안 떨림 검사(0~4점)
VII. 손의 빠른 교대반복	앉아서 손을 허벅지에 놓은 후 뒤침과 엎침 10회 실시(0~4점)
VIII. 발꿈치-정강이 미끄러짐	누워서 무릎에서 발목까지 내려가기(0~4점)

중 재

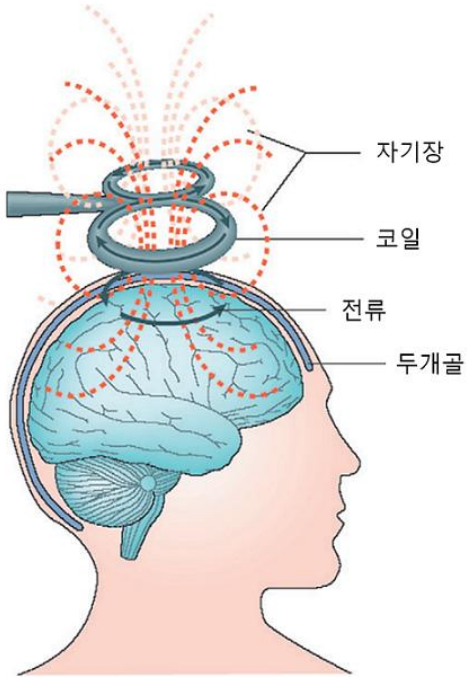
1) 물리적 인자치료

(1) 전기치료

- 경두개 자기 자극(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)
- 비침습적 소뇌 자극으로 떨림과 같은 소뇌의 기능 장애의 치료에 적용
- 전도전자기 코일로 자기장을 발생, 뇌의 특정부위의 신경세포를 활성화



경두개 자기자극



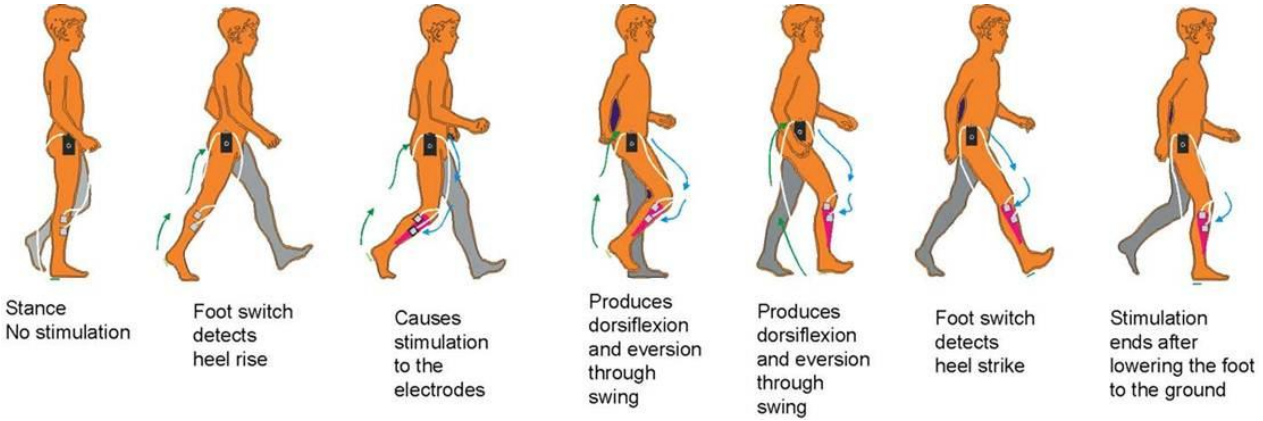
(1) 전기치료

- 직접 전류 자극
- 비침습적 소뇌 자극으로 떨림과 같은 소뇌의 기능 장애의 치료에 적용
- 두피위에 설치한 전극에서 뇌 표면으로 약한 직류자극을 보내 신경 세포를 자극

경두개 직류자극

(1) 전기치료

- 직접 전류 자극
- 소뇌실조 환자의 근긴장도 감소를 줄여주기 위하여 신경근육자극(NMES)의 적용
- 소뇌실조 환자의 근수축 유발과 기능적인 움직임을 위하여 기능적 전기자극(FES)을 적용



(2) 보조도구

- 보행 시 헬멧, 팔과 무릎의 보호대와 같은 보호 장비는 낙상 위험이 있는 환자에게 필요
- 지팡이보다는 보행기(walker)를 이용, 보행 훈련을 실시

2) 운동치료

2) 운동치료

- 소뇌실조 환자의 치료적 중재

- 자세의 안정
- 관절의 정확한 움직임 증가
- 기능적 이동 및 보행을 증진

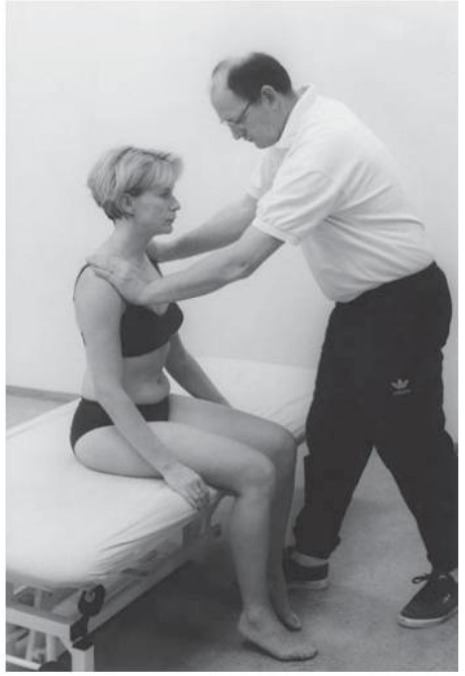
(1) 신경근 재교육

- 신경근 재교육(neuromuscular reeducation)
- 몸쪽의 안정성에 관여하는 근 수축의 시간적 · 공간적 타이밍 손상
- 먼쪽 움직임 간섭발생
- 동작 전체가 비효율적

- 몸쫌 안정성에 관여하는 신경근 재교육

(1) 신경근 재교육

- 앉은 자세 또는 네발기기자세에서 어깨나 골반에 관절압박과 함께 최적의 저항을 적용
- 시간적, 공간적으로 바람직한 반응 유발
- 근육 수축의 기능적인 협동성을 개선



a

(2) 균형, 협조 운동

- 소뇌실조 환자는 움직임 시 떨림(tremor) 증상 나타남
- 움직임의 작은 범위에서 부드럽고 점진적으로 자극
- 환자가 조절할 수 있는 능력을 얻으면 점차 증가

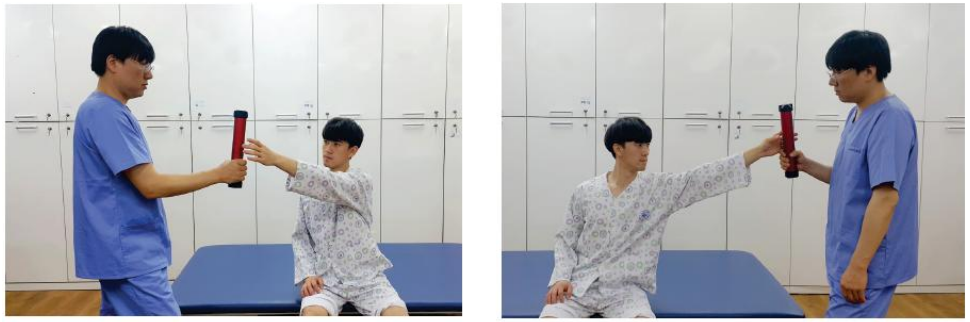
- 치료사는 환자에게 안정된 체중 지지면에서 균형훈련을 실시
- 몸쪽(proximal)의 균형과 자세 안정성 훈련

(2) 균형, 협조 운동

① 안정된 체중지지면의 확보

- 넓게 안정된 체중지지면을 가지고 **몸통의 안정성 훈련**, 이후 다른 부위로 움직임을 서서히 확보

- 앉은 자세의 균형이 확보된 후, 조금씩 목표물로 손을 뻗거나 **몸통을 돌리는 운동 실시**



A. 다양한 방향으로의 팔뻗기를 통한 몸통 균형운동

B. 몸통 돌림운동을 통한 앉은자세의 균형운동

그림 3-20 앉은자세에서의 균형운동

(2) 균형, 협조 운동

② 관절의 정확한 움직임을 증가

- **시각적 도움**을 필요

- 한꺼번에 많은 관절을 사용하게 되면 움직임의 자유도가 증가

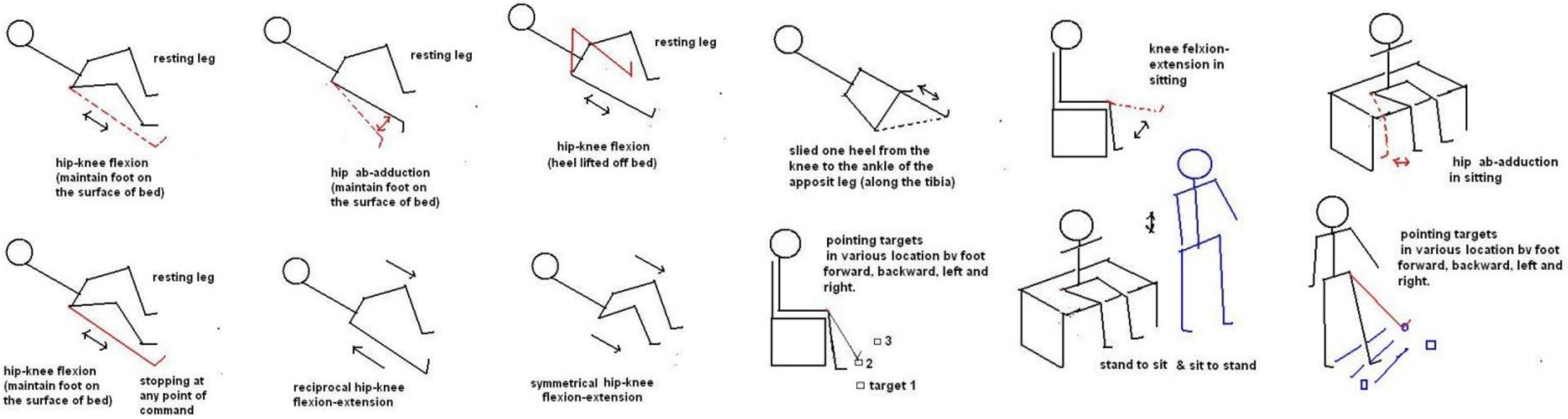
- 최소한의 관절의 움직임으로 천천히 시작

- 초기에는 과제의 복잡성을 감소시켜주는 전략을 사용

(2) 균형, 협조 운동

③ 겨냥이상(거리조절이상, dysmetria)이나 운동시 떨림 등을 감소

- 프렌켈 운동(Frenkel exercise)을 이용한 물리치료를 실시



(2) 균형, 협조 운동

④ 보조물을 줄여나감

- 넓은 체중지지면과 보조물을 이용한 안정성을 부여
- 앉은 자세, 선 자세의 정적 균형을 증진
- 보조물을 줄여 나감

그림 3-21 선 자세에서 보조물을 줄여나가는 과정

(3) 보행과 이동 운동

① 선 자세 활동들은 평행봉(parallel bar)에서 실시

- 움직임의 속도를 느린 것에서부터 빠르게 증가
- 움직임을 끝낼 때는 다시 천천히 줄임

(3) 보행과 이동 운동

② 보조도구(보행기)를 이용하여 추가적인 안정성을 제공

- 고정자전거를 이용하여 지구력을 증가시킴으로써 피로를 예방

(3) 보행과 이동 운동

③ 시각정보를 이용, 바닥에 보폭 표시한 시각목표에 발을 위치하도록 훈련

그림 3-22 시각목표를 이용한 보행훈련

(4) 보조도구

- 소뇌실조 환자에게 탄력 보호대를 근육 긴장이 저하되어 있는 환자의 근육힘살(muscle belly)에 적용 근육을 압박하여 관절의 움직임에 제동, 운동을 보조하여 동작 개선에 영향
- 안정성을 증진 위해 발목관절을 고정시키는 AFO를 착용

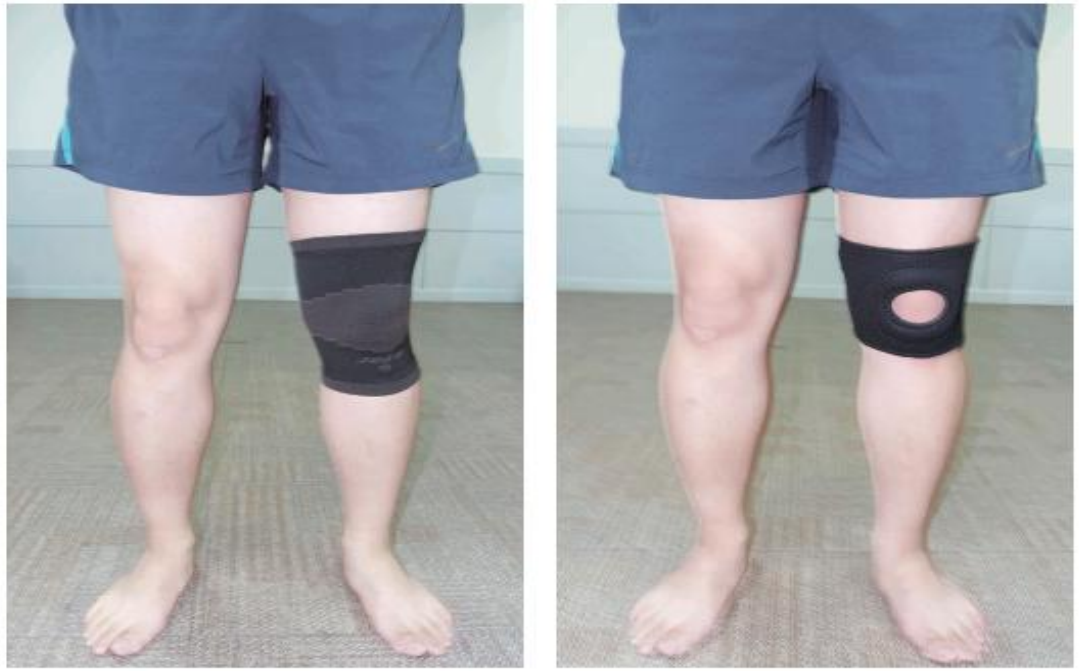


그림 6.20 탄력보호대

(4) 보조도구

- 시각 되먹임을 통한 체중 이동 훈련 또한 균형과 보행능력 향상에 도움

그림 3-23 시각되먹임을 통한 체중이동훈련

3) 의학적 치료

3) 의학적 치료

- 유전성, 비유전성 퇴행성 소뇌 실조에 대한 병의 진행을 막는 방법은 없음
- 퇴행성 소뇌실조의 경우 리루졸(riluzole)
- 아만타딘(amantadine)의 경우 떨림과 겨냥이상의 개선
- 바레니클라인(varenicline)은 소뇌의 퍼킨예(Purkinje)세포, 과립세포의 활동성을 조절

4) 예방 및 관리

- 소뇌실조의 경우 환자가 할 수 있는 기능에 초점을 맞춰서 치료프로그램을 수행

- 1980년부터 2011년까지의 연구, 퇴행성 소뇌실조 환자에게 물리치료가 실조 증상을 낮춰주고 일상생활 활동을 향상 시킨다고 보고

- 수중 운동프로그램 또한 근력의 유지와 이동성을 유지, 보존할 수 있는 좋은 운동

- 언어치료와 작업치료 등과 함께 개개인의 특성에 맞는 프로그램을 계획하고 수행하여야 하며 의사를 비롯한 관련 전문가들의 협조가 지속적으로 이루어져야